บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บทนี้สรุปผลการดำเนินโครงงานระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต โดยประมวลจากผลการพัฒนาและผลการทดสอบในบทที่ 4 เทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงงานนี้พัฒนาระบบที่เชื่อมงานขายหน้าร้านเข้ากับงานจ่ายสินค้าในคลัง แทนการส่งบิลกระดาษที่ร้านใช้อยู่เดิม โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

5.1.1 ผลการพัฒนาระบบ

โครงงานนี้พัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้าสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตได้ครบตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 ระบบประกอบด้วยหน่วยติดตั้ง (Deployment Unit) 4 หน่วย คือ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และฐานข้อมูล ระบบหลังบ้านแบ่งเป็น 10 โมดูลตามกรณีการใช้งาน ฐานข้อมูลมี 7 ตาราง และมีหน้าจอ 9 หน้าจอที่แสดงตามสิทธิ์ของผู้ใช้ 3 บทบาท ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirement: FR) ทั้ง 9 ข้อ ตั้งแต่ FR-01 ถึง FR-09 ได้รับการพัฒนาครบผ่านกรณีการใช้งาน (Use Case: UC) 11 กรณี ตั้งแต่ UC-01 ถึง UC-11 และระบบนำเข้าข้อมูลสินค้าจริงของร้าน 783 รายการใน 16 หมวดหมู่ จากไฟล์ตารางคำนวณของร้าน 18 แผ่นงาน อีกสองแผ่นงานคือปูนและอุปกรณ์ช่างยังไม่ได้นำเข้าเนื่องจากไม่มีรหัสสินค้ากำกับ ผู้ใช้แต่ละบทบาทใช้งานระบบดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 งานที่ผู้ใช้แต่ละบทบาททำในระบบ

บทบาท	งานที่ทำในระบบ	กรณีการใช้งาน
พนักงานขาย	ขายหน้าร้าน แสดงรหัส QR ยืนยันรับชำระ และพิมพ์ใบเสร็จ	UC-01, UC-03, UC-04
พนักงานคลังสินค้า	ดูคิว ปรับสถานะการจัดของ ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก ดูแดชบอร์ด ปฏิบัติการ และรับการแจ้งเตือน	UC-01, UC-05 ถึง UC-08, UC-11
ผู้จัดการ	ทำงานได้ทุกอย่างข้างต้น และจัดการข้อมูลสินค้า ดูแดชบอร์ดระดับบริหาร และค้นประวัติการทำรายการ	UC-01 ถึง UC-11

จากตารางที่ 5.1 พนักงานขายเห็นเพียงหน้าจอขายหน้าร้าน พนักงานคลังสินค้าเห็นเฉพาะหน้าจอที่เกี่ยวกับการจ่ายสินค้า ส่วนผู้จัดการเข้าถึงได้ทุกหน้าจอเพื่อทำงานแทนพนักงานได้เมื่อคนไม่พอ ตามเหตุผลที่อธิบายไว้ใต้ตารางที่ 3.15

5.1.2 ผลการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบดำเนินการตามแผนในหัวข้อ 3.10 ของบทที่ 3 ผลของแต่ละระดับสรุปได้ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 สรุปผลการทดสอบแต่ละระดับ

ระดับการทดสอบ	จำนวนที่ทดสอบ	ผล	รายละเอียดในบทที่ 4
ระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน	134 ข้อใน 14 ชุดทดสอบ	ผ่านทั้งหมด ครอบคลุมโค้ด ร้อยละ 89.93	ตารางที่ 4.3
ระดับระบบตามเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria: AC)	13 ข้อ ครอบคลุม AC-01 ถึง AC-12	ผ่านทั้งหมด	ตารางที่ 4.4
ตามกรณีทดสอบ (Test Case: TC)	13 กรณี ตั้งแต่ TC-01 ถึง TC-13	ผ่านทั้งหมด	ตารางที่ 4.5
การยอมรับของผู้ใช้	แบบประเมินความพึงพอใจ 3 คน บทบาทละหนึ่งคน	ค่าเฉลี่ยรวม 4.78 จาก คะแนนเต็ม 5	ตารางที่ 4.7

จากตารางที่ 5.2 ผลที่สำคัญมีสี่เรื่อง เรื่องแรก คำสั่งซื้อไปถึงหน้าจอคลังภายใน 80 มิลลิวินาที ต่ำกว่าเกณฑ์ 3 วินาทีมาก (TC-05) เรื่องที่สอง เมื่อสองเครื่องกดจ่ายสินค้าใบเดียวกันพร้อมกัน ระบบให้สำเร็จเพียงครั้งเดียวและหักสต็อกเพียงครั้งเดียว (TC-06) เรื่องที่สาม เมื่อผู้ใช้ 10 เซสชันใช้งานต่อเนื่อง 20 วินาที เกิดคำขอ 15,383 ครั้งโดยไม่มีคำขอใดล้มเหลว (TC-13) และเรื่องที่สี่ ใบเสร็จภาษาไทยพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงได้ในเวลาประมาณ 2.3 วินาที ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 วินาที (TC-12)

5.1.3 สรุปการบรรลุวัตถุประสงค์

เมื่อนำผลการทดสอบในหัวข้อ 4.2 ของบทที่ 4 มาเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ได้ผลดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานเทียบกับหลักฐานที่ได้จากการทดสอบ

วัตถุประสงค์	หลักฐานที่ได้	สถานะ
1.2.1 ลดข้อผิดพลาดในการ	ยอดเงินคำนวณจากราคาในฐานข้อมูลทุกครั้งและตรงกับการ	บรรลุ

วัตถุประสงค์	หลักฐานที่ได้	สถานะ
บันทึกการขายและจัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากเอกสารกระดาษ	คำนวณด้วยมือ (TC-03) คำสั่งซื้อถูกบันทึกครั้งเดียวเมื่อรับชำระเงินพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ (TC-04) สิทธิ์การเข้าถึงถูกจำกัดตามบทบาท (TC-01) และทุกเหตุการณ์สำคัญมีประวัติที่ค้นย้อนหลังได้ (TC-11)	
1.2.2 ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า โดยให้คลังเริ่มจัดสินค้าได้ทันทีที่ชำระเงิน	คำสั่งซื้อไปถึงหน้าจอคลังภายใน 80 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางหลัก และ 43 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางสำรอง (TC-05) โดยพนักงานไม่ต้องกดรีเฟรช คลังจึงเริ่มจัดของได้ก่อนลูกค้าเดินไปถึง	บรรลุในเชิงเทคนิค ยังไม่ได้วัดเวลารอจริงของลูกค้าที่ร้าน
1.2.3 ให้ยอดสินค้าคงเหลือในระบบสะท้อนจำนวนจริงในคลัง และป้องกันการรับสินค้าซ้ำ	การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน จ่ายพร้อมกันสำเร็จเพียงครั้งเดียว (TC-06) สต็อกไม่พอแล้วย้อนกลับครบ (TC-07) และทุกการเปลี่ยนยอดมีบันทึกการเคลื่อนไหวกำกับ	บรรลุบางส่วน ยังไม่ได้นับสินค้าจริงเทียบกับระบบ
1.2.4 ให้ผู้บริหารติดตามยอดขาย สต็อก และคิวงานได้แบบเรียลไทม์	ตัวเลขบนแดชบอร์ดคำนวณสดและตรงกับผลรวมจากฐานข้อมูล (TC-08) ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้างเองโดยไม่ต้องเปิดดู (TC-09, TC-10)	บรรลุ

จากตารางที่ 5.3 วัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1 และ 1.2.4 บรรลุครบถ้วน ส่วนข้อ 1.2.2 บรรลุในเชิงเทคนิคแล้ว คือระบบส่งข้อมูลถึงคลังได้เร็วกว่าเกณฑ์มาก แต่การยืนยันว่าลูกค้ารอน้อยลงจริงต้องวัดที่หน้าร้านหลังใช้งานจริง และข้อ 1.2.3 บรรลุในส่วนของกลไกภายในระบบแล้ว แต่การยืนยันว่ายอดในระบบตรงกับของจริงในคลังต้องนับสินค้าจริงในคลังเทียบกับระบบ ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำที่สถานประกอบการ

5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงาน

จากการพัฒนาและทดสอบระบบ ผู้จัดทำพบปัญหาและอุปสรรคทั้งด้านเทคนิคและด้านการทดลอง ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

5.2.1 ปัญหาด้านเทคนิค

ระหว่างการพัฒนาและการทดสอบพบปัญหาที่ต้องแก้ไขสี่เรื่อง ซึ่งล้วนถูกค้นพบจากการทดสอบและการติดตั้ง มิใช่จากการใช้งานปกติ

5.2.1.1 ธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่คำสั่งซื้อ

เมื่อวัดภาระงานตาม TC-13 ในรอบแรก พบคำขอสร้างคำสั่งซื้อล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้ง สาเหตุคือเมื่อหลายเครื่องสร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องกันอย่างหนาแน่น การล็อกช่วงเลขที่ของวันทำให้ธุรกรรมรอกันเองจนฐานข้อมูลต้องยกเลิกฝ่ายหนึ่ง ระบบมีกลไกลองใหม่อยู่แล้ว แต่การถอยหลังก่อนลองใหม่เพิ่มขึ้นทีละน้อยเกินไป ทุกเครื่องจึงกลับมาชนกันซ้ำจนครบจำนวนครั้ง

ที่กำหนด การแก้ไขคือเปลี่ยนเป็นถอยหลังแบบทวีคูณและเพิ่มจำนวนครั้งที่ลองใหม่ เมื่อวัดซ้ำด้วยวิธีเดิมพบว่าคำขอทั้ง 15,383 ครั้งสำเร็จโดยไม่มีข้อใดล้มเหลว

5.2.1.2 เวลารอคอยบนหน้าจอคิวแสดงเป็นค่าติดลบ

ปัญหานี้พบระหว่างตรวจภาพหน้าจอที่จะนำมาใช้ในบทที่ 4 โดยคำสั่งซื้อที่เพิ่งเข้ามาแสดงข้อความว่า “รอ -1 นาที” สาเหตุคือหน้าจอนับเวลาที่ผ่านไปโดยปรับค่านาฬิกาทุก 30 วินาที แต่เวลาที่โหลดคิวใหม่เปลี่ยนทันที ในช่วงที่นาฬิกายังตามไม่ทันจึงได้ผลต่างติดลบ การแก้ไขคือไม่ให้เวลาที่บวกเพิ่มและเวลารอรวมต่ำกว่าศูนย์ ปัญหานี้ไม่กระทบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล แต่กระทบความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้

5.2.1.3 ข้อมูลสินค้าตั้งต้นมียอดคงเหลือเป็นศูนย์

ข้อมูลสินค้าตั้งต้นของร้านมียอดคงเหลือเป็นศูนย์จำนวนมาก เนื่องจากไฟล์สต็อกที่ได้รับจากร้านระบุจำนวนไว้เฉพาะสินค้าบางรายการ สินค้าที่ยังไม่ได้นับจึงบันทึกเป็นศูนย์ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในบทที่ 3 ผลคือสินค้าเหล่านั้นขายได้แต่จ่ายออกจากระบบไม่ได้ เพราะระบบไม่ยอมให้ยอดคงเหลือติดลบ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ แต่ชี้ให้เห็นว่าการนับสินค้าจริงเพื่อตั้งต้นยอดคงเหลือเป็นงานที่ต้องทำก่อนเริ่มใช้งานจริง

5.2.1.4 การส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ USB บนระบบปฏิบัติการ Windows

บริการพิมพ์ออกแบบไว้ให้ส่งงานผ่านคิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการด้วยคำสั่ง lp ซึ่งใช้ได้บน macOS และ Linux แต่เมื่อนำไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows และต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จผ่านพอร์ต USB พบว่า Windows ไม่มีคำสั่งนี้ จึงส่งงานพิมพ์ไม่ได้ การแก้ไขคือเพิ่มช่องทางสำหรับ Windows โดยแชร์เครื่องพิมพ์ด้วยชื่อ AmpornOMS-Receipt แล้วให้บริการพิมพ์คัดลอกชุดคำสั่ง ESC/POS แบบไบนารีไปยังเครื่องพิมพ์ที่แชร์นั้นโดยตรง พร้อมเพิ่มชุดทดสอบ transport.test.js จำนวน 3 ข้อในตารางที่ 4.3 และเขียนขั้นตอนการแชร์เครื่องพิมพ์ไว้ในคู่มือติดตั้ง หลังแก้ไขแล้วจึงพิมพ์ใบเสร็จกับเครื่องจริงได้ตาม TC-12

5.2.2 ปัญหาด้านการทดลอง

ผลการทดสอบในบทที่ 4 มีข้อจำกัดที่ต้องระบุไว้เพื่อไม่ให้ตีความเกินกว่าที่หลักฐานรองรับ ดังนี้

5.2.2.1 การทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

การทดสอบส่วนใหญ่ดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ติดตั้งทั้งสี่หน่วยไว้ด้วยกัน เวลาที่วัดได้จึงไม่รวมความหน่วงของเครือข่ายภายในร้านจริง ค่าที่วัดได้ใน TC-05 จึงเป็นค่าที่ดีที่สุดที่ระบบทำได้ มิใช่ค่าที่ร้านจะพบเมื่อใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายในคลัง

5.2.2.2 การวัดเวลาพิมพ์ใบเสร็จเพียงหนึ่งครั้ง

เวลาพิมพ์ใบเสร็จใน TC-12 วัดเพียงหนึ่งครั้งกับเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่อง ผลที่ได้จึงยืนยันว่าระบบพิมพ์ได้ทันเกณฑ์ในสภาพปกติ แต่ยังไม่ครอบคลุมกรณีที่พิมพ์หลายใบติดต่อกันในช่วงที่ลูกค้าหนาแน่น

5.2.2.3 ผู้ประเมินความพึงพอใจมีจำนวนน้อย

การประเมินความพึงพอใจทำกับผู้ใช้งานจริงบทบาทละหนึ่งคน รวมสามคน และพนักงานคลังสินค้าทดลองใช้ระบบน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ ผลในตารางที่ 4.7 จึงสะท้อนความเห็นของผู้ใช้กลุ่มเล็กในช่วงแรกของการใช้งาน ยังนำไปสรุปเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้โดยทั่วไปไม่ได้

5.2.2.4 ภาระงานในการทดสอบหนักกว่าการใช้งานจริง

ภาระงานที่ใช้ทดสอบใน TC-13 หนักกว่าสภาพการใช้งานจริงของร้านมาก เนื่องจากทุกเซสชันเรียกใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงหยุด ผลที่ได้จึงเป็นขอบบนของความสามารถ มิใช่ตัวแทนของปริมาณงานที่ร้านจะสร้างจริงในหนึ่งวัน

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากผลการพัฒนาระบบและการทดสอบ ผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต ดังต่อไปนี้

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ

5.3.1.1 การตรวจสอบยอดโอนเงินอัตโนมัติ

ปัจจุบันพนักงานขายต้องตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารด้วยตนเองก่อนกดยืนยันรับชำระ ซึ่งยังมีโอกาสผิดพลาดเมื่อลูกค้าหนาแน่น ควรพัฒนาการตรวจสอบยอดโอนผ่านบริการของธนาคารเพื่อยืนยันรับชำระให้อัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนที่ระบุไว้นอกขอบเขตในหัวข้อ 1.3.6

5.3.1.2 ใบสั่งซื้อสินค้าที่เชื่อมกับการรับสินค้าเข้าคลัง

ปัจจุบันการรับสินค้าเข้าคลังทำผ่านการปรับสต็อกบนหน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า โดยผู้จัดการกรอกจำนวนที่รับเข้าเองทีละรายการ และระบบบันทึกเป็นการเคลื่อนไหวของสต็อกประเภทรับสินค้าเข้า แต่ยังไม่มีใบสั่งซื้อให้เทียบว่าของที่รับเข้าตรงกับที่สั่งหรือไม่ ควรพัฒนาใบสั่งซื้อที่สร้างได้จากการแจ้งเตือนสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม แล้วใช้ใบสั่งซื้อนั้นตรวจรับสินค้า เพื่อให้วงจรตั้งแต่เตือน สั่งซื้อ จนถึงรับของเข้าคลังอยู่ในระบบเดียวกัน

5.3.1.3 การแจ้งเตือนผ่านช่องทางภายนอก

การแจ้งเตือนในปัจจุบันแสดงเฉพาะภายในระบบ ผู้จัดการจึงเห็นได้เมื่อเปิดระบบเท่านั้น ควรเพิ่มการแจ้งเตือนผ่านช่องทางภายนอก เช่น อีเมลหรือแอปพลิเคชันสนทนา เพื่อให้เจ้าของร้านทราบเมื่อสินค้าใกล้หมดหรือคิวค้างนานแม้ไม่ได้อยู่ที่ร้าน

5.3.1.4 จอแสดงผลฝั่งลูกค้า

ร้านยังไม่มีจอที่หันให้ลูกค้าเห็น พนักงานจึงต้องหันหน้าจอหรือใช้ป้ายรหัส QR ที่ตั้งไว้หน้าร้าน ควรเพิ่มจอแสดงผลฝั่งลูกค้าที่แสดงรายการสินค้า ยอดเงิน และรหัส QR ที่มียอดเงินกำกับ เพื่อให้ลูกค้าตรวจรายการและสแกนชำระได้ถูกยอดโดยไม่ต้องกรอกจำนวนเงินเอง

5.3.1.5 การเปิดใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส

สถาปัตยกรรมในหัวข้อ 3.5 ออกแบบให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับระบบผ่านโพรโทคอลที่เข้ารหัส (HTTPS) แต่การพัฒนาและการทดสอบทั้งหมดในโครงงานนี้ใช้การเชื่อมต่อแบบไม่เข้ารหัส (HTTP) ภายในเครือข่ายท้องถิ่น ก่อนนำไปใช้งานจริงที่ร้านจึงควรติดตั้งใบรับรองและเปิดใช้ HTTPS เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นในเครือข่ายเดียวกันดักอ่านรหัสผ่านและโทเคนระหว่างทาง

5.3.1.6 การสแกนบาร์โค้ด

พนักงานขายและพนักงานคลังสินค้าเสนอตรงกันในแบบประเมินว่าต้องการให้สแกนบาร์โค้ดได้ ทั้งตอนเลือกสินค้าขายและตอนรับสินค้าเข้าคลัง ปัจจุบันระบบใช้การค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสและการเลือกจากหมวดหมู่ ควรเพิ่มการอ่านบาร์โค้ดด้วยเครื่องอ่านหรือกล้องของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อลดเวลาค้นหาและความผิดพลาดในการเลือกสินค้า

5.3.1.7 การเริ่มทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบันฐานข้อมูลเริ่มทำงานเองเมื่อเปิดเครื่อง แต่ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และส่วนติดต่อผู้ใช้ต้องเปิดด้วยไฟล์คำสั่งเริ่มระบบ และต้องเปิดหน้าต่างคำสั่งค้างไว้ตลอดการใช้งาน หากเครื่องดับหรือมีผู้ปิดหน้าต่าง ระบบจะหยุดทำงานจนกว่าจะเปิดใหม่ ก่อนนำไปใช้งานประจำวันจึงควรตั้งทั้งสามหน่วยให้ทำงานเป็นบริการของระบบปฏิบัติการ (Windows Service) ที่เริ่มเองเมื่อเปิดเครื่อง และเปลี่ยนส่วนติดต่อผู้ใช้จากเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเป็นไฟล์ที่สร้างสำหรับใช้งานจริง

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย

5.3.2.1 การวัดเวลารอคอยของลูกค้าที่ร้าน

วัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2 บรรลุในเชิงเทคนิคแล้ว แต่ยังไม่ได้วัดว่าลูกค้ารอน้อยลงจริง ควรจับเวลาตั้งแต่ลูกค้าชำระเงินจนได้รับสินค้า ทั้งก่อนและหลังใช้ระบบ แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

5.3.2.2 การนับสินค้าจริงเทียบกับยอดในระบบ

ควรนับสินค้าตั้งต้นให้ครบ จ่ายสินค้าจริงผ่านระบบ แล้วนับสินค้าในคลังเทียบกับยอดในระบบ เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 ว่ายอดในระบบสะท้อนของจริงในคลัง

5.3.2.3 การประเมินความพึงพอใจซ้ำหลังใช้งานระยะยาว

ควรประเมินซ้ำด้วยแบบประเมินในตารางที่ 4.6 หลังร้านใช้ระบบกับงานประจำเป็นเวลาหลายเดือน และให้พนักงานทุกคนในแต่ละบทบาทเป็นผู้ประเมิน เพื่อยืนยันว่าความพึงพอใจในตารางที่ 4.7 ยังคงอยู่เมื่อผู้ใช้คุ้นเคยกับระบบแล้ว

5.3.2.4 การทดสอบบนเครือข่ายและเครื่องของร้าน

ควรวัดความหน่วงของคิวเรียลไทม์ซ้ำผ่านเครือข่ายไร้สายภายในร้าน เพื่อทวนสอบ NFR-02 ในสภาพการใช้งานจริง